
**ClimbIt: Herramienta para gestionar y gamificar
el progreso en rocódromos**
**ClimbIt: Tool to manage and gamify progress on
climbing walls**



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025–2026

Autor

Iván Alcalde Cámara
Ignacio Melendo Bruggeman

Director

Iván Martínez Ortiz

Grado en Ingeniería del Software
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

ClimbIt: Herramienta para gestionar y
gamificar el progreso en rocódromos
ClimbIt: Tool to manage and gamify
progress on climbing walls

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería del Software

Autor

**Iván Alcalde Cámara
Ignacio Melendo Bruggeman**

Director

Iván Martínez Ortiz

Convocatoria: Junio de 2026

**Grado en Ingeniería del Software
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid**

25 de Mayo de 2026

Dedicatoria

*A la maravillosa cafetería de la Facultad de
Informática, por ser el lugar donde se gestó
esta memoria y por su inestimable
contribución a lo largo de todo el proceso.*

Agradecimientos

A todos los que nos han acompañado por nuestro lento pero bonito paso por la universidad.

Resumen

ClimbIt: Herramienta para gestionar y gamificar el progreso en rocódromos

Un resumen en castellano de media página, incluyendo el título en castellano. A continuación, se escribirá una lista de no más de 10 palabras clave.

Palabras clave

Máximo 10 palabras clave separadas por comas

Abstract

ClimbIt: Tool to manage and gamify progress on climbing walls

An abstract in English, half a page long, including the title in English. Below, a list with no more than 10 keywords.

Keywords

10 keywords max., separated by commas.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Contexto de la escalada en rocódromo	1
1.1.1. Cómo funciona la escalada en rocódromo	1
1.1.2. Modalidades de escalada en rocódromo	1
1.1.3. Dificultad y progreso	2
1.2. Contexto de la gamificación en deportes	2
1.2.1. Psicología: modelo RAMP	2
1.2.2. Sistema PBL (<i>Points, Badges, Leaderboards</i>)	3
1.2.3. Beneficios de la gamificación deportiva	3
1.3. Motivación	3
1.4. Objetivos	4
1.4.1. Objetivo general	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Estructura del documento	4
2. Estado de la Cuestión	5
3. Descripción del Trabajo	7
4. Conclusiones y Trabajo Futuro	9
Introduction	11
Conclusions and Future Work	13
Contribuciones Personales	15
Bibliografía	17
A. Título del Apéndice A	19
B. Título del Apéndice B	21

Índice de figuras

3.1. Ejemplo de imagen	7
----------------------------------	---

Índice de tablas

3.1. Tabla de ejemplo	7
---------------------------------	---

Introducción

En este capítulo se presenta el contexto del proyecto, centrado en la escalada en rocódromo y en el uso de técnicas de gamificación aplicadas al deporte. A partir de este marco, se justifica la motivación del trabajo, se definen sus objetivos y se resume la estructura de la memoria.

1.1. Contexto de la escalada en rocódromo

1.1.1. Cómo funciona la escalada en rocódromo

Un rocódromo es una instalación deportiva que simula la escalada en roca natural mediante muros artificiales equipados con presas (agarres) de diferentes formas, tamaños y colores. El objetivo del escalador es ascender por una ruta predefinida utilizando exclusivamente las presas asignadas a dicha ruta.

Las rutas se identifican visualmente, habitualmente por el color de las presas. Cada ruta tiene un punto de inicio marcado y un punto final o *top* (última presa que se debe controlar con ambas manos para dar el intento por válido). Cuando una ruta se completa en el primer intento, se denomina *flash*.

1.1.2. Modalidades de escalada en rocódromo

Las principales modalidades practicadas en rocódromo son la escalada de bloque (*boulder*) y la escalada deportiva (vía):

1. **Escalada de bloque (boulder).** Se practica en muros de baja altura, normalmente de hasta 4 o 5 metros. El objetivo es resolver problemas o secuencias de movimientos cortos e intensos. Para la seguridad se emplean colchonetas (*crash pads*) que amortiguan las caídas.
2. **Escalada deportiva (vía).** Se realiza en muros de mayor altura y requiere completar recorridos largos donde predominan la resistencia y la gestión del esfuerzo. Es necesario usar cuerda, arnés y sistema de aseguramiento. Durante el ascenso, el escalador chapa la cuerda en anclajes intermedios y el asegurador, desde el suelo, controla la cuerda para detener posibles caídas.

1.1.3. Dificultad y progreso

Cada ruta, tanto de bloque como de vía, tiene asignado un grado de dificultad que permite estimar el nivel exigido, seleccionar desafíos adecuados y hacer seguimiento del progreso. Este grado suele aparecer en la etiqueta de inicio.

En bloque se utilizan, entre otras, la escala de Fontainebleau (por ejemplo, 6A, 7A) y la *V-Scale* (por ejemplo, V3, V6). En vía son frecuentes la escala francesa (por ejemplo, 6a+, 7b) y la YDS (por ejemplo, 5.10a, 5.11c). Una explicación detallada de estas escalas y sus conversiones puede consultarse en¹.

Además, muchos rocódromos emplean sistemas internos basados en colores para asociar rangos de dificultad a cada ruta. Estos sistemas facilitan la lectura del nivel y pueden actuar como elemento motivador al permitir visualizar avances. Existen también análisis estadísticos de ascensos que aportan referencias de progresión, aunque no siempre son totalmente representativos de la población general de escaladores².

1.2. Contexto de la gamificación en deportes

La gamificación consiste en aplicar principios y elementos propios de los juegos en contextos no lúdicos, como el entrenamiento deportivo. Su finalidad es incrementar la motivación, mejorar la retención de usuarios y favorecer la adherencia a la práctica deportiva.

1.2.1. Psicología: modelo RAMP

Una base habitual para diseñar experiencias gamificadas es el modelo RAMP (*Relatedness, Autonomy, Mastery, Purpose*), alineado con teorías de motivación intrínseca. Este modelo destaca cuatro necesidades principales:

- **Relatedness (vinculación):** necesidad de conexión social, reconocimiento y pertenencia a una comunidad.
- **Autonomy (autonomía):** necesidad de control sobre las decisiones y la forma de progresar.
- **Mastery (maestría):** necesidad de mejora continua mediante retos alcanzables y progresivos.
- **Purpose (finalidad):** necesidad de que el esfuerzo tenga un significado más allá de la tarea inmediata.

Más información sobre motivación y gamificación puede consultarse en³.

¹<https://www.lacrux.com/es/escalar/Escalas-de-escalada-explicadas-UIAA-Fontainebleau-V-Grado-CO>

²<https://www.alessandromasullo.com/blog/analysis-of-4-million-climbing-ascents/>

³<https://playmotiv.com/gamificacion-y-motivacion/>

1.2.2. Sistema PBL (*Points, Badges, Leaderboards*)

El sistema PBL es una implementación clásica de gamificación y se compone de tres elementos:

- **Points (puntos):** recompensan el esfuerzo o rendimiento del usuario (por ejemplo, dificultad encadenada, número de intentos o constancia).
- **Badges (insignias):** representan logros alcanzados y visualizan la evolución del deportista.
- **Leaderboards (clasificaciones):** comparan resultados entre usuarios, incentivando una competitividad sana y el sentido de comunidad.

Una introducción al modelo PBL se describe en⁴.

1.2.3. Beneficios de la gamificación deportiva

La integración de mecánicas gamificadas en aplicaciones deportivas aporta beneficios relevantes:

- **Mayor retención:** la retroalimentación constante reduce el abandono y mejora la adherencia al entrenamiento.
- **Visualización del progreso:** el registro de datos permite observar evolución objetiva mediante métricas y logros.
- **Refuerzo de comunidad:** la interacción social y la comparación amistosa aumentan la implicación de los usuarios.

En un deporte como la escalada, donde el progreso puede ser lento y existen fases de estancamiento, estas mecánicas resultan especialmente útiles para mantener la motivación.

1.3. Motivación

La escalada es un deporte eminentemente individual en el que el seguimiento del progreso suele realizarse de forma manual y poco sistemática (libretas, memoria o aplicaciones externas no integradas en el propio rocódromo). La motivación principal de este proyecto es digitalizar dicha experiencia mediante una herramienta centralizada, pensada para el contexto real de uso en rocódromo.

La aplicación propuesta permite registrar rutas completadas y conservar un historial de actividad que facilite analizar la evolución del usuario. Además, incorpora elementos de gamificación (puntos, logros, clasificaciones y retos) para transformar el entrenamiento en una experiencia más participativa, social y motivadora, favoreciendo la constancia y una competitividad saludable.

⁴https://www.adrformacion.com/knowledge/educacion-y-formacion/la_gamificacion_y_la_triada_pbl.html

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación compatible con dispositivos móviles que permita a los usuarios de un rocódromo registrar su actividad de escalada (bloque y vía) y que, mediante técnicas de gamificación, fomente la motivación y la constancia en el entrenamiento.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de gestión de usuarios que cubra registro, autenticación y perfil personal con consulta de rutas y estadísticas.
2. Desarrollar un módulo de registro de escaladas que permita marcar rutas como *flash*, completadas o proyecto.
3. Incorporar mecánicas de gamificación orientadas a mejorar la motivación del usuario.
4. Implementar funcionalidades sociales (amistades, comparación de progreso y estadísticas) para fomentar comunidad y competencia amistosa.
5. Diseñar una interfaz y una experiencia de usuario claras, intuitivas y eficientes, adecuadas a escaladores con distintos niveles tecnológicos.

1.5. Estructura del documento

La memoria se organiza de la siguiente forma. En el Capítulo 1 se presenta el contexto, la motivación y los objetivos del proyecto. En el capítulo de estado de la cuestión se revisan antecedentes y trabajos relacionados. A continuación, el capítulo de descripción del trabajo detalla el análisis, diseño e implementación de la solución propuesta. Posteriormente, el capítulo de conclusiones recoge los resultados alcanzados y las líneas de trabajo futuro. Finalmente, se incluyen las contribuciones personales, la bibliografía y los apéndices con material complementario.

Estado de la Cuestión

En el estado de la cuestión es donde aparecen gran parte de las referencias bibliográficas del trabajo. Una de las formas más cómodas de gestionar la bibliografía en $\text{\LaTeX}$ es utilizando **bibtex**. Las entradas bibliográficas deben estar en un fichero con extensión *.bib* (con esta plantilla se proporciona el fichero *biblio.bib*, donde están las entradas referenciadas más abajo). Cada entrada bibliográfica tiene una clave que permite referenciarla desde cualquier parte del texto con los siguiente comandos:

- Referencia bibliografica con cite: Bautista et al. (1998)
- Referencia bibliográfica con citep: (Oetiker et al., 1996)
- Referencia bibliográfica con citet: Krishnan (2003)

Es posible citar más de una fuente, como por ejemplo (Mittelbach et al., 2004; Lamport, 1994; Knuth, 1986)

Después, $\text{\LaTeX}$ se ocupa de rellenar la sección de bibliografía con las entradas **que hayan sido citadas** (es decir, no con todas las entradas que hay en el *.bib*, sino sólo con aquellas que se hayan citado en alguna parte del texto).

Bibtex es un programa separado de latex, pdflatex o cualquier otra cosa que se use para compilar los *.tex*, de manera que para que se rellene correctamente la sección de bibliografía es necesario compilar primero el trabajo (a veces es necesario compilarlo dos veces), compilar después con bibtex, y volver a compilar otra vez el trabajo (de nuevo, puede ser necesario compilarlo dos veces).

Capítulo 3

Descripción del Trabajo

Aquí comienza la descripción del trabajo realizado. Se deben incluir tantos capítulos como sea necesario para describir de la manera más completa posible el trabajo que se ha llevado a cabo. Como muestra la figura 3.1, está todo por hacer.



Figura 3.1: Ejemplo de imagen

Si te sirve de utilidad, puedes incluir tablas para mostrar resultados, tal como se ve en la tabla 3.1.

Col 1	Col 2	Col 3
3	3.01	3.50
6	2.12	4.40
1	3.79	5.00
2	4.88	5.30
4	3.50	2.90
5	7.40	4.70

Tabla 3.1: Tabla de ejemplo

Capítulo 4

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Antes de la entrega de actas de cada convocatoria, en el plazo que se indica en el calendario de los trabajos de fin de grado, el estudiante entregará en el Campus Virtual la versión final de la memoria en PDF.

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 4.

Contribuciones Personales

En caso de trabajos no unipersonales, cada participante indicará en la memoria su contribución al proyecto con una extensión de al menos dos páginas por cada uno de los participantes.

En caso de trabajo unipersonal, elimina esta página en el fichero `TFGTeXiS.tex` (comenta o borra la línea `\include{Capitulos/ContribucionesPersonales}`).

Estudiante 1

Al menos dos páginas con las contribuciones del estudiante 1.

Estudiante 2

Al menos dos páginas con las contribuciones del estudiante 2. En caso de que haya más estudiantes, copia y pega una de estas secciones.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se
le secó el cerebro de manera que vino a
perder el juicio.*
(modificar en Cascaras\bibliografia.tex)

Miguel de Cervantes Saavedra

BAUTISTA, T., OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *Una Descripción de $\text{\LaTeX}$ 2_ε*. Versión electrónica, 1998.

KNUTH, D. E. *The $\text{\TeX}$ book*. Addison-Wesley Professional., 1986.

KRISHNAN, E., editor. *$\text{\LaTeX}$ Tutorials. A primer*. Indian $\text{\TeX}$ Users Group, 2003.

LAMPORT, L. *$\text{\LaTeX}$: A Document Preparation System, 2nd Edition*. Addison-Wesley Professional, 1994.

MITTELBACH, F., GOOSSENS, M., BRAAMS, J., CARLISLE, D. y ROWLEY, C. *The $\text{\LaTeX}$ Companion*. Addison-Wesley Professional, segunda edición, 2004.

OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *The Not So Short Introduction to $\text{\LaTeX}$ 2_ε*. Versión electrónica, 1996.

Apéndice **A**

Título del Apéndice A

Los apéndices son secciones al final del documento en las que se agrega texto con el objetivo de ampliar los contenidos del documento principal.

Apéndice	B
----------	----------

Título del Apéndice B

Se pueden añadir los apéndices que se consideren oportunos.

Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFGTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

